БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 2

Клеточная биология

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

2.1 Основные компоненты клетки

Откройте раздел 2.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Основные компоненты клетки» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Основные компоненты клетки».
2. Какую роль играет «Основные компоненты клетки» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Основные компоненты клетки»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Основные компоненты клетки».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Основные компоненты клетки»?

2.2 Органоиды клетки

Откройте раздел 2.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Органоиды клетки» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Органоиды клетки».
2. Какую роль играет «Органоиды клетки» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Органоиды клетки»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Органоиды клетки».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Органоиды клетки»?

2.3 Ядро

Откройте раздел 2.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Ядро» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Ядро».
2. Какую роль играет «Ядро» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Ядро»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Ядро».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Ядро»?

2.4 Жидкостно-мозаичная модель

Откройте раздел 2.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Жидкостно-мозаичная модель» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Жидкостно-мозаичная модель».

2. Какую роль играет «Жидкостно-мозаичная модель» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Жидкостно-мозаичная модель»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Жидкостно-мозаичная модель».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Жидкостно-мозаичная модель»?

2.5 Влияние факторов на клеточную мембрану

Откройте раздел 2.5 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Влияние факторов на клеточную мембрану» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Влияние факторов на клеточную мембрану».

2. Какую роль играет «Влияние факторов на клеточную мембрану» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Влияние факторов на клеточную мембрану»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Влияние факторов на клеточную мембрану».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Влияние факторов на клеточную мембрану»?

2.6 Прокариотическая и эукариотическая клетка

Откройте раздел 2.6 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Прокариотическая и эукариотическая клетка» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Прокариотическая и эукариотическая клетка».

2. Какую роль играет «Прокариотическая и эукариотическая клетка» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Прокариотическая и эукариотическая клетка»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Прокариотическая и эукариотическая клетка».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Прокариотическая и эукариотическая клетка»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Основные компоненты клетки».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Органоиды клетки».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Ядро».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Жидкостно-мозаичная модель».
5. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Влияние факторов на клеточную мембрану».
6. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Прокариотическая и эукариотическая клетка».
7. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Основные компоненты клетки».
8. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Органоиды клетки».
9. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Ядро».
10. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Жидкостно-мозаичная модель».
11. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Влияние факторов на клеточную мембрану».
12. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Прокариотическая и эукариотическая клетка».
13. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Основные компоненты клетки»?
14. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Органоиды клетки»?
15. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Ядро»?
16. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Жидкостно-мозаичная модель»?
17. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Влияние факторов на клеточную мембрану»?
18. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Прокариотическая и эукариотическая клетка»?
19. Приведите пример практического применения знаний по теме «Основные компоненты клетки».
20. Приведите пример практического применения знаний по теме «Органоиды клетки».
21. Приведите пример практического применения знаний по теме «Ядро».
22. Приведите пример практического применения знаний по теме «Жидкостно-мозаичная модель».
23. Приведите пример практического применения знаний по теме «Влияние факторов на клеточную мембрану».
24. Приведите пример практического применения знаний по теме «Прокариотическая и эукариотическая клетка».
25. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Основные компоненты клетки» и исправьте её.
26. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Органоиды клетки» и исправьте её.
27. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Ядро» и исправьте её.
28. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Жидкостно-мозаичная модель» и исправьте её.
29. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Влияние факторов на клеточную мембрану» и исправьте её.
30. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Прокариотическая и эукариотическая клетка» и исправьте её.
31. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Основные компоненты клетки».
32. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Органоиды клетки».
33. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Ядро».
34. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Жидкостно-мозаичная модель».
35. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Влияние факторов на клеточную мембрану».
36. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Прокариотическая и эукариотическая клетка».
37. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Основные компоненты клетки».
38. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Органоиды клетки».
39. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Ядро».
40. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Жидкостно-мозаичная модель».

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 2.0

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 2

CELL BIOLOGY

1. The main components of the cell
2. Cell organelles
3. Nucleus.
4. Fluid mosaic model
5. Influence of various factors on the cell membrane
6. Prokaryotic and eukaryotic cell



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.1 The main components of the cell

You will:

- explain the structural features of the plasma membrane, cell wall and cytoplasm.

STQ

What do amoeba and blue whale have in common?

Key terms

- Cell - the basic unit of life;
- Plasma membrane - is a double layer of lipids and proteins that surrounds a cell and separates the cytoplasm from its surrounding environment;
- Cytoplasm - the fluid that fills the cell, which includes the cytosol along with filaments, proteins, ions and organelles;
- Cell wall - a rigid layer of polysaccharides lying outside the plasma membrane of the cells of plants, fungi, and bacteria.

TEXT

Trees in a park, tadpole in a pond, wasp on a farm, gorillas in the jungle, dolphins in the ocean, earthworm in the soil — all these plants and animals are made of the small unit called cell. Cell is the basic unit of all living organisms, which are capable of self-reproduction. Some organisms are made up of single cell (paramecium, euglena), while others are made of thousands and trillions of cells (elephant, snapdragon).

All cells have some common components. They are plasma membrane, cytoplasm and nucleus.

All cells are surrounded by a structure called plasma membrane. It is the cell’s

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

boundary between external and internal environment. The plasma membrane is sometimes also referred to as the cell membrane. All cells are protected by plasma membrane.

Cell membrane takes part in the transport of the wastes and water, response for the cell to cell communication. Also, it allows cells to stick to each other to form group of similar cells called tissue. Cell membrane consists of lipid bilayer with proteins and glycoproteins embedded in it.

The cell wall is a rigid layer, which is found in plants, bacteria, fungi and algae. It is located outside of the cell membrane and it surrounds the entire cell. Cell wall protects the cell and gives shape to it. Cell wall of plants consists of cellulose.

Cytoplasm is water based fluid, which encloses all components inside the plasma membrane. A cell’s cytoplasm is a medium in which organelles are located. Each organelle have a specific function within the cell. There are two types of organelles in the cytoplasm membranous and non-membranous.

Cytoskeleton provides structural support to the cell. It is made up from three types of molecules: microtubules, microfilaments and intermediate filaments. All microtubules and microfilaments join to each other to make cytoskeleton.

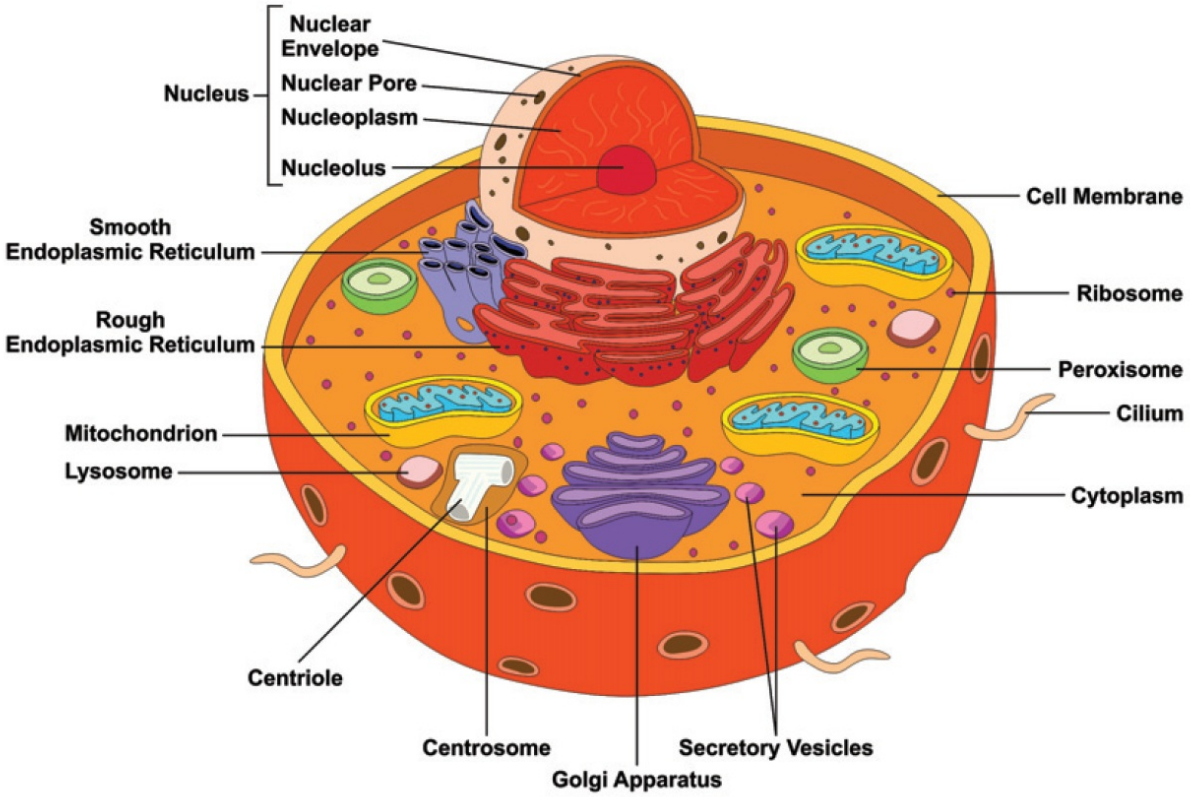
Microtubules are made up of globular protein called tubulin. Cilia and flagella are made up from microtubules, they are responsible for the movement and help the cell to resist compression.

Microfilaments are made up of globular protein called actin. Microfilaments provide some rigidity and shape to the cell. Also they are responsible for muscle contraction.

Microtubules and microfilaments are found in all eukaryotic organisms, while intermediate filaments are found only in some vertebrates. Intermediate filaments are made of several strands of fibrous proteins (keratin) that are wound together. The fibrous protein strengthens hair, nails, and the epidermis of the skin.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Animal cell

Cell organelles

Non-membranous organelles	*Single membranous organelles*	*Double membranous organelles*
Ribosomes Centrioles	Endoplasmic reticulum Golgi apparatus Vacuole Lysosome Peroxisomes	Plastids Mitochondrion Nucleus

Facts

The first electron microscope was invented in 1931 by Ernst Ruska. It uses electrons instead of light to create the magnified image.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Lab works

Complete the table below

Structure	*Description and function*
Plasma membrane	
Cell wall	
Cytoplasm	

Research time

Why do muscle cells have more microfilaments than other cells? Explain your answer with the evidence.

Literacy

1. What does cytoplasm mainly consist of?
2. What are the differences between plasma membrane and cell wall?
3. Why plant and animal cells have different organelles?

Terminology

-
- boundary - шекара / граница;
- conduction - өткізгіштік / проводимость;
- entire - барлық / весь;
- maintenance - сүйемелдеу / придерживание;
- pond - тоған / пруд;
- rigid - қатты / жесткий;
- snapdragon - есінекгүл / львиный зев;
- space - кеңістік / пространство;
- stacked - тізілу / выравниваться;
- tadpole - итшабақ / головастик;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- to fold - қабаттану / складываться;
- to stick -жабыстыру / приклеивать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.2 Cell organelles

You will:

- explain structure and function of cell organelles.

STQ

How cell organelles communicate with each other?

Key terms

- Ribosome - a sphere-shaped structure within the cytoplasm of a cell that is composed of RNA and protein and is the site of protein synthesis;
- Endoplasmic reticulum - a large organelle made of membranous sheets and tubules that begin near the nucleus and extend across the cell;
- Golgi apparatus - a complex of vesicles and folded membranes within the cytoplasm of most eukaryotic cells, involved in secretion and intracellular transport;
- Lysosome - specialized vesicles within cells that digest large molecules through the use of hydrolytic enzymes.

Facts

The wall of the heart is composed of cardiac muscle tissue. If the endoplasmic reticulum of cardiac muscle cells will not function properly, the number of calcium ions will decrease and cause insufficient contractile force. This may lead to the heart failure.

TEXT

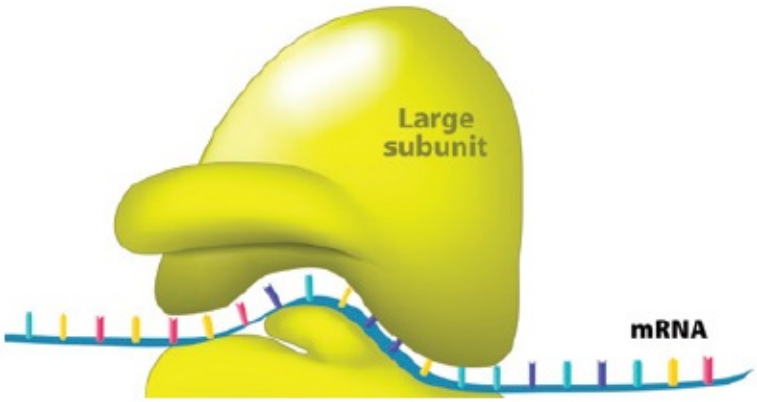
Cell contains many small structures called organelles. In multicellular organisms organs have different functions, similarly cell organelles have their own functions within the cell.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Proteins are necessary for the cells to carry out different cellular activities. Ribosomes, endoplasmic reticulum (ER) and Golgi apparatus (Golgi body) work together to produce, synthesize and carry proteins to the necessary places.

Ribosomes are non-membranous organelles. They are composed of two units: small subunit and large subunit. These subunits are measured by Svedberg units (S). Eukaryotes have 80S and prokaryotes have 70S ribosomes. The ribosomes can be freely floating in the cytoplasm or attached to the outer membrane of rough Endoplasmic reticulum to produce proteins.



Ribosome

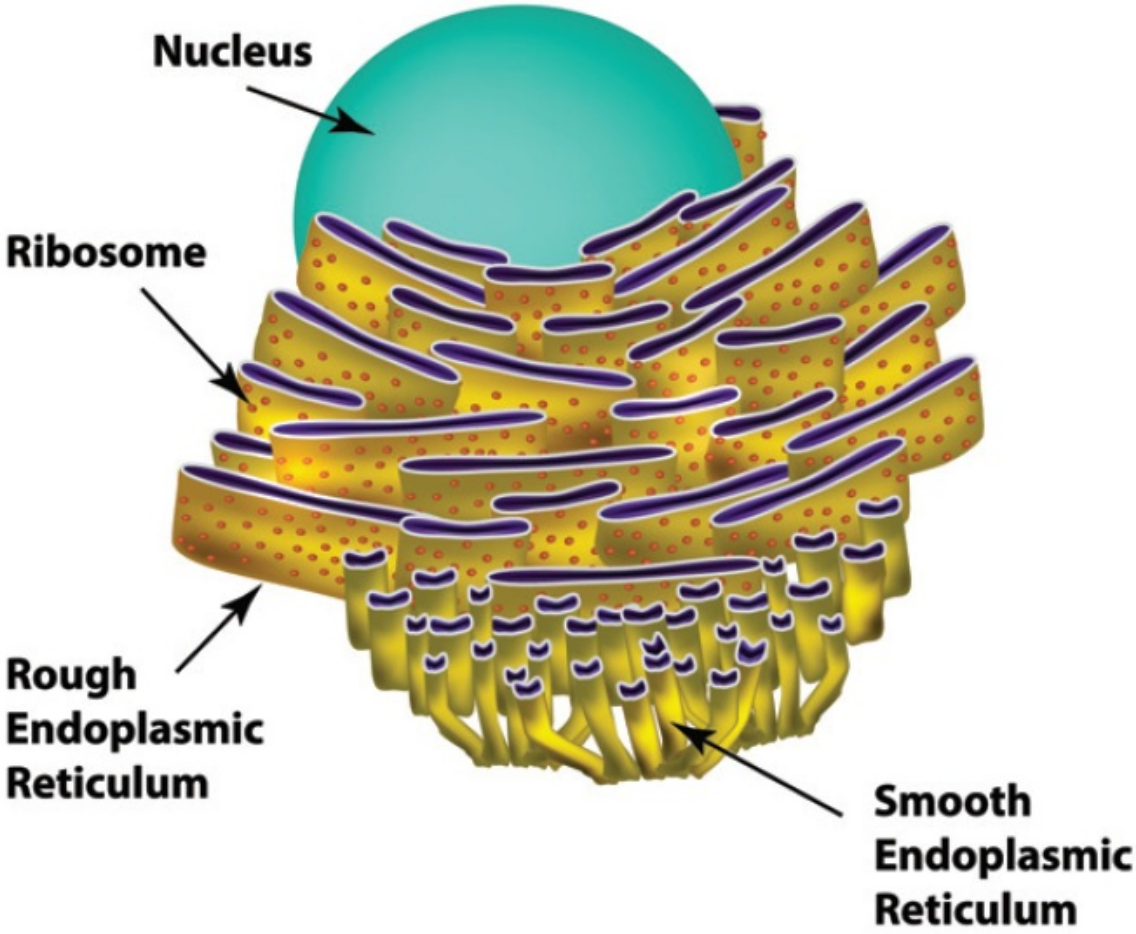
Endoplasmic reticulum (ER) is a single membranous organelle. It consists of a network of membrane tubules and sacs which are called cisternae. The internal space of ER is called lumen or cisternal space. There are two types of ER: smooth ER and rough ER.

Smooth ER does not have ribosome on its outer surface. Its functions are lipids synthesis, detoxification of poisons, storage of carbohydrates in the form of glycogen and storage of calcium ions. Mostly smooth ER can be found in the liver cells.

Rough ER is the site for protein synthesis. Lining of the stomach and endocrine glands are rich for rough ER, as they are responsible for the secretion of enzymes and hormones.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



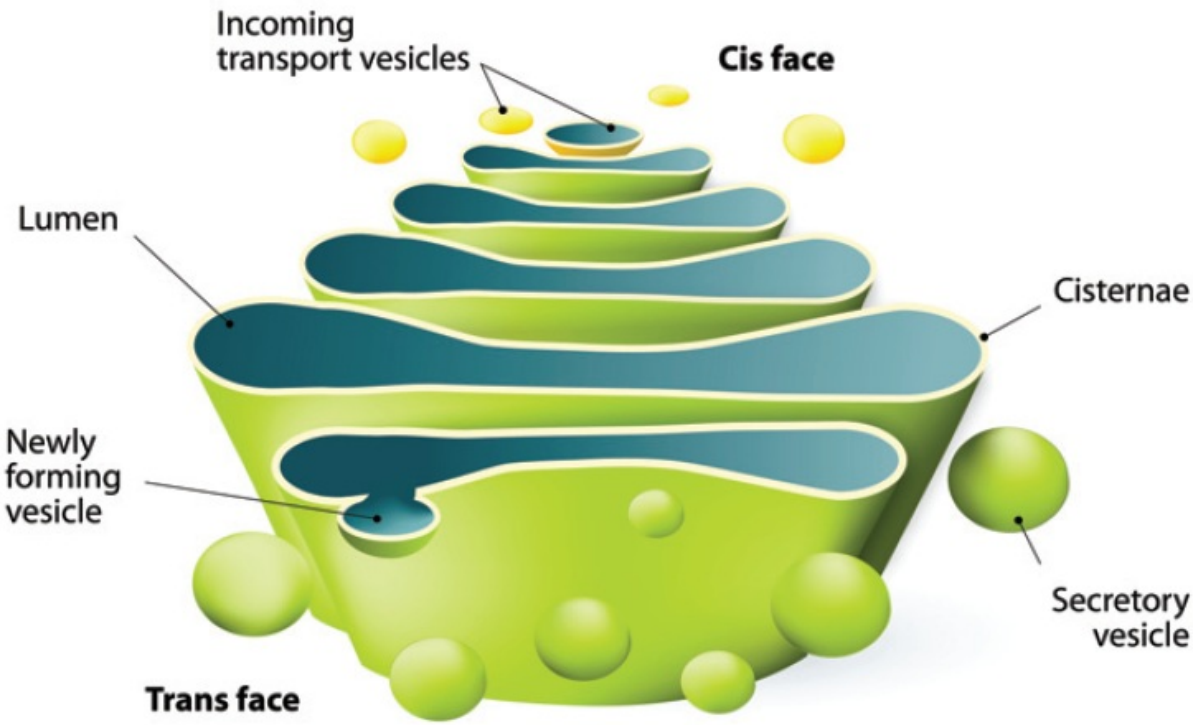
Endoplasmic reticulum

After proteins are sorted at rough ER, they are enclosed in transport vesicles and moved to the Golgi apparatus. Golgi apparatus is a single membranous organelle, which looks like stack of flattened pancakes. It has two sides: the receiving side (cis face) and shipping side (trans face). The transport vesicles travel to the cis face, fuse with it, and empties their soluble contents into the Golgi's cisternal space. Trans face pinches off vesicles from the Golgi and transports molecules to other sites.

The main function of Golgi apparatus is sorting out and packaging of proteins, storing them for later use and distribution of them. It is also responsible for transport of the lipids and formation of lysosomes.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



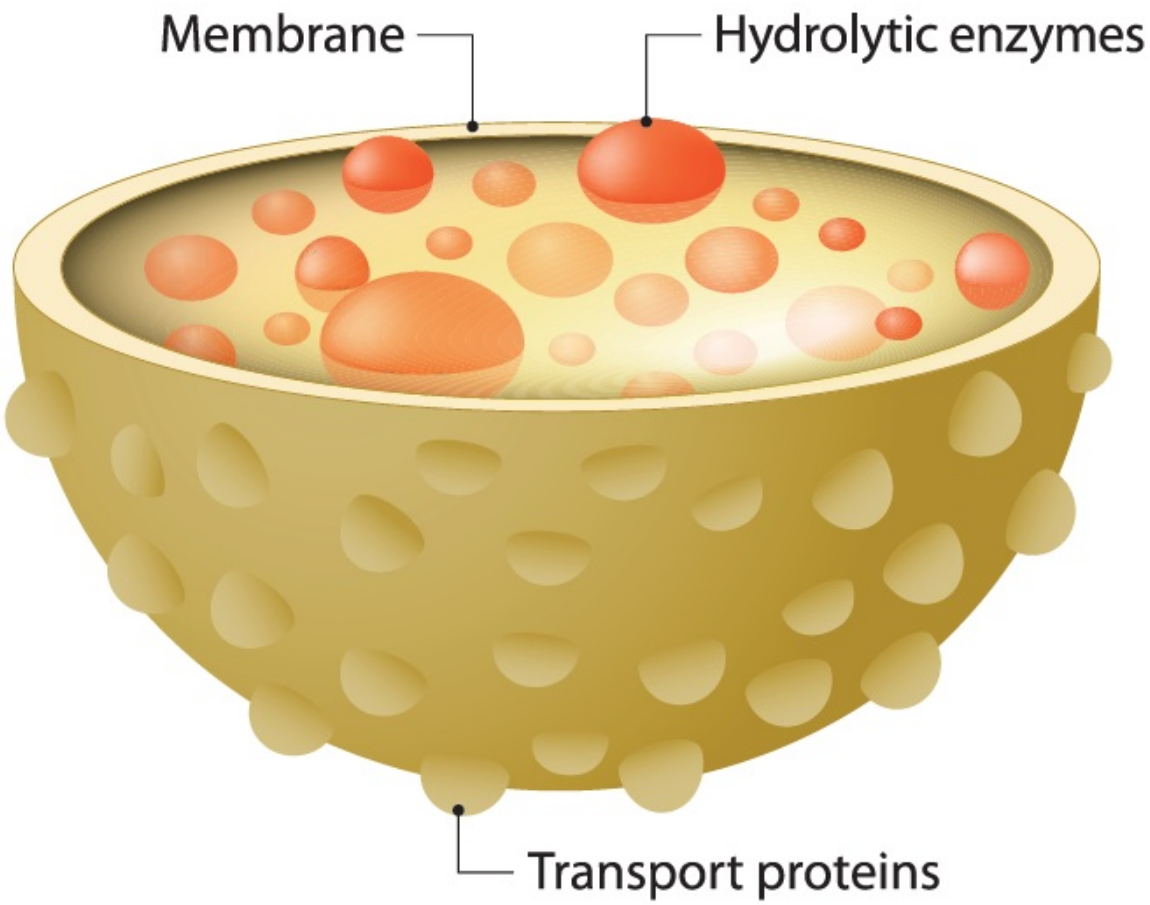
Golgi apparatus

Lysosome is a single-membranous organelle. It has special hydrolytic enzymes which are responsible for intracellular digestion and destroying of pathogens.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

LYSOSOME



Peroxisomes - small vesicles, that breaks down toxic compounds in the cell. The main function of peroxysomes is the metabolism of fatty acids and detoxification of alcohol. Liver cells have more peroxisomes than other cells.
Vacuole is a large organelle that have various functions. They are found in both animals and plants. They store food and other nutrients. In plants, vacuoles are larger than in animals. There are several types of vacuoles:
Food vacuole is responsible for intracellular digestion in some protists;
Contractile vacuole is found in some freshwater protozoans. It excretes excess amount of water from the cell.
Large vacuole is mostly found in plants. It is responsible for absorbing water and

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

elongating the cell.

Research time

The vesicles and vacuoles are hollow compartments used for storage. How do they differ in function? Explain your answer with evidence.

Activity

1. Draw a Venn diagram and explain the differences and similarities between plant and animal cells?
2. Fill the table below. Find out which organelles are the most abundant in the following cells. Explain your answers.

Types of cells	*Organelles*
Muscle cells	
Sperm cells	
Red blood cells	
Liver cells	
Bone cells	

Literacy

1. Which organelle makes a lysosome?
2. Which functions take place in the cis-face of Golgi Apparatus?
3. Which organelles are responsible for assembling of proteins?

Terminology

-
- cisternae - цистерна;
- detoxification - залалсыздандыру / детоксификация;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- flattened - тегіс /сплюснутый;
- floating - қалқу /плавающий;
- lumen - саңылау / просвет;
- network - желі / сеть;
- to contract - жиырылу / сокращаться;
- to elongate - ұзару / удлиняться;
- to fuse - бірігу /сливаться;
- to pinch off - қысу / зажать;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.3 Double membranous organelles

You will:

- explain structure and function of double membranous organelles.

STQ

How criminalists identify the person who makes crime?

Key terms

- Nucleus - a dense organelle present in most eukaryotic cells, typically a single rounded structure bounded by a double membrane, containing the genetic material;
- Plastid - a double membrane bound organelle involved in the synthesis and storage of food, and is commonly found within the cells of photosynthetic organisms, like plants;
- Mitochondria - an organelle found in large numbers in most cells, in which the biochemical processes of respiration and energy production occur. It has a double membrane, the inner part being folded inwards to form layers (cristae).

Facts

- Only less than 2% of DNA in the nucleus is used to synthesize proteins. Only this part affects the organism appearance and activity. Other 98% of the DNA is uncoded region. Scientists are researching the function of these regions.

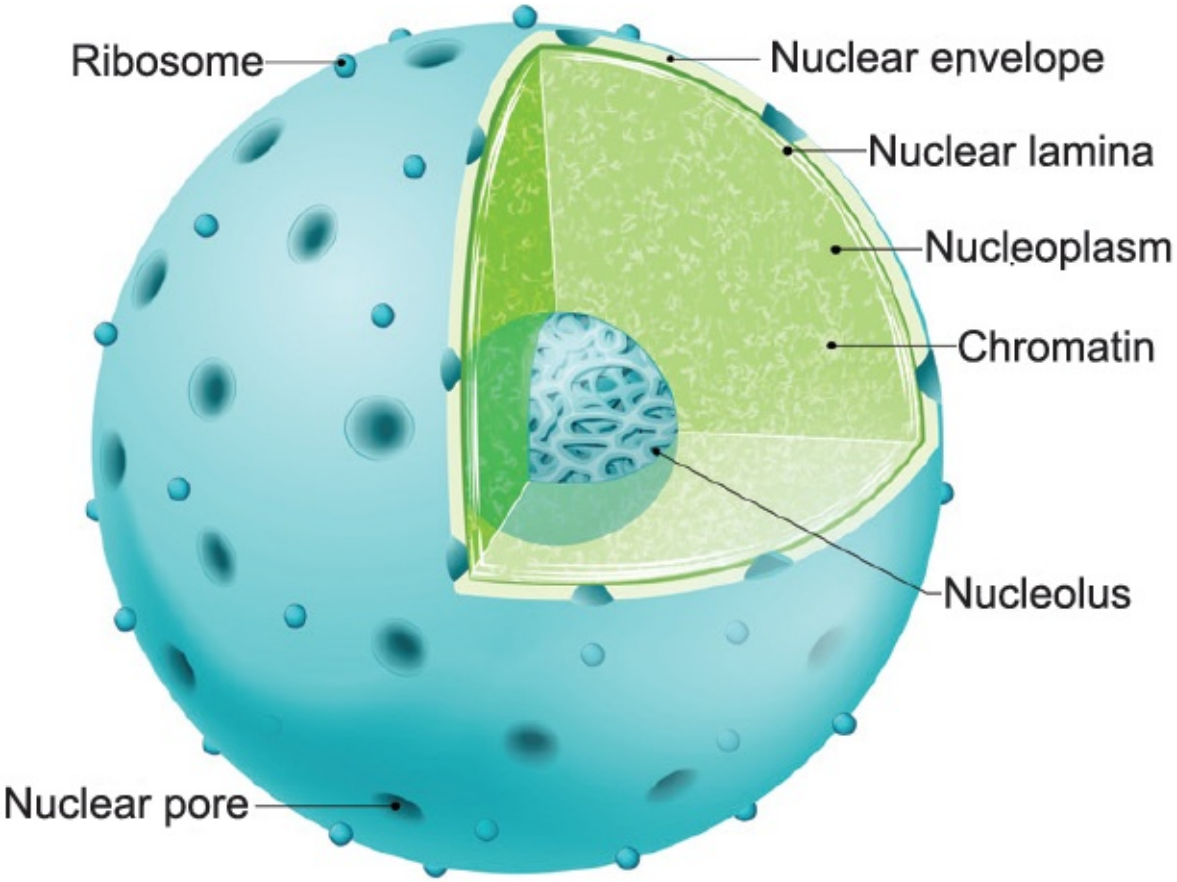
Text

The nucleus is the main organelle of the eukaryotic organisms which contains genetic information. It is responsible for the regulation of all activities, such as

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

cellular metabolism, growth, protein synthesis and reproduction. The nucleus is composed of several compartments such as nuclear envelope, chromosomes and nucleolus.



The structure of nucleus

The nuclear envelope is double membranous structure which is made up of lipids and proteins. It surrounds nucleus and separates the nuclear contents from the cytoplasm. The outer nuclear envelope is covered with ribosomes like a rough endoplasmic reticulum. Outer and inner nuclear envelope join at the holes on their surfaces. These holes are called nuclear pores and they transport materials into and out of the nucleus. Nuclear envelope is lined with protein filaments called nuclear lamina. It helps to maintain the shape and gives the rigidity to the nuclear envelope.

Inside the nucleus there are thread-like structures called chromosomes. Chromosomes are strands of DNA packaged around proteins. Human body cells

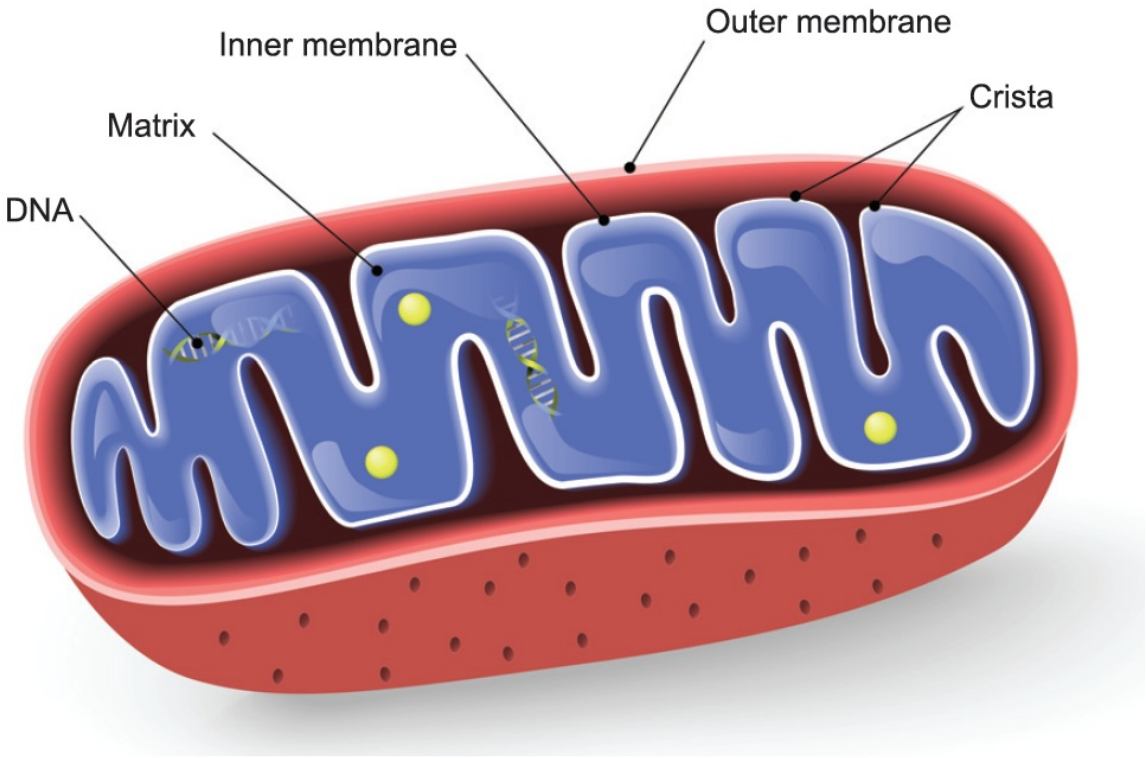
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

have 46 chromosomes, while sex cells (egg and sperm) have 23 chromosomes. Chromosomes contain genes, which encode proteins.

Inside the nucleus there is a region called nucleolus, which produces ribosomes. These ribosomes exit through the nuclear pores into the cytoplasm. Ribosomes are organelles that make proteins in the cytoplasm.

Most of eukaryotic cells have mitochondria. They produce energy in the form of ATP. Mitochondria are double-membranous organelles. The outer membrane of mitochondria is smooth; it is a boundary between the mitochondria and the cytoplasm. The inner membrane of mitochondria has many folds, known as cristae. Cristae contains protein molecules involved in ATP synthesis. Inside the mitochondria there is fluid, called matrix. It contains DNA, ribosomes and organic molecules.



Mitochondrion structure

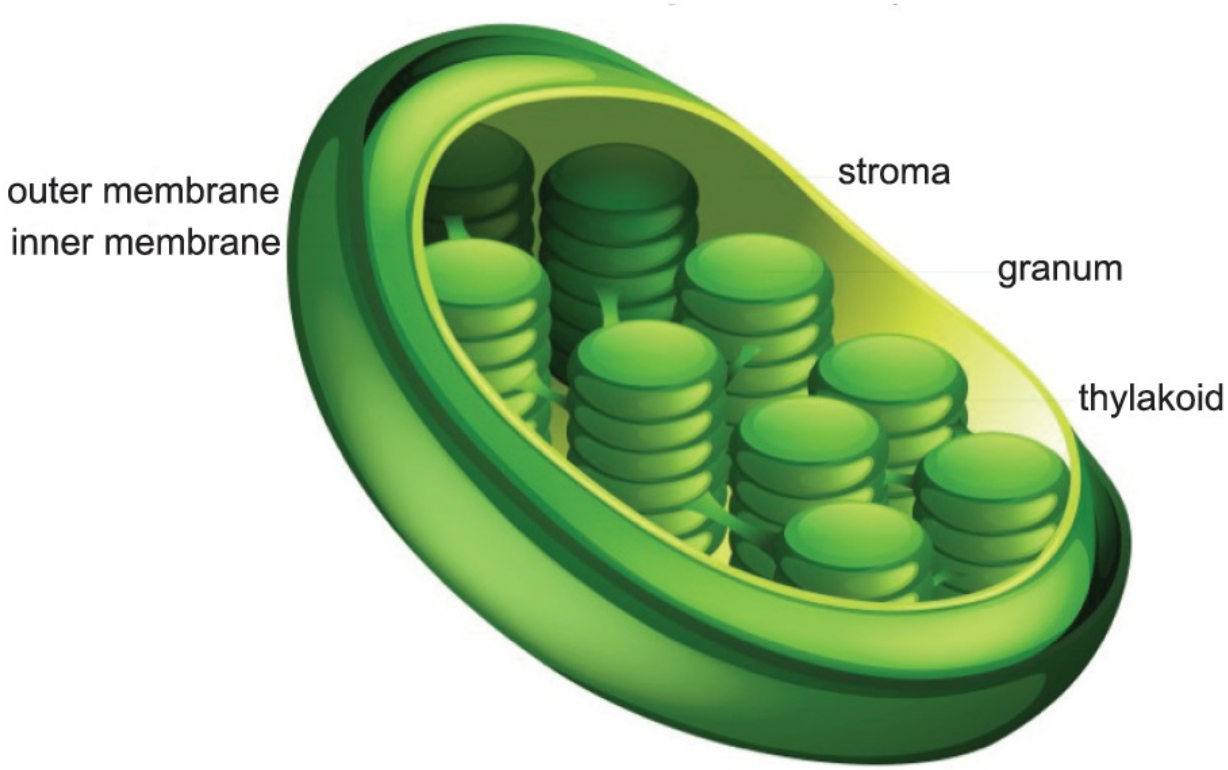
Plastids are organelles that are present only in plant cells. They produce and store the organic materials. Based on the pigments that they contain, plastids are classified into three groups:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Leucoplast is a colorless plastid, which stores starch or oil;
2. Chromoplast is a plastid, which synthesizes pigments and gives color to different plant organs, such as fruits and flowers;
3. Chloroplast is a green plastid, which produces organic molecules by photosynthesis.

Chloroplasts are double membranous organelles. It contains membrane bound disks called thylakoids. Thylakoids contain chlorophyll and other accessory pigments, which capture light energy to produce organic molecules. Stacks of thylakoids are called grana. Grana are surrounded by a gel-like material called stroma, which contains the chloroplast DNA, ribosomes and enzymes.



Chloroplast structure

Activity

Fill the table below. Compare nucleus, mitochondria and plastids.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	Nucleus	*Mitochondria*	*Plastids*
Similarities			
Differences			

Literacy

1. Why is a mitochondrial DNA different from nuclear DNA?
2. Which reactions take place in the mitochondria and chloroplasts?
3. Why chloroplasts and mitochondria are called self-replicating organelles?

Research time

Build a 3D (three-dimensional) model of animal or plant cell. Materials you might use to construct the cell parts include colored clay, beads, pipe cleaners, plastic foam, and yard.

Terminology

- bead - моншақ / бусина;
- boundary - шекара / граница;
- clay - глина; балшық;
- folds - қатпар /складки;
- nucleolus - ядрошық / ядрышко;
- plastic foam - пенопласт;
- sac - қалта / мешок;
- self-replicating - өздігінен көбеюі / саморепликация;
- to release - бөліп шығару / высвобождать;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.4 Cell membrane

You will:

- establish a connection between the structure, properties and functions of the cell membrane by using a fluid mosaic model.

STQ

How cells survive in cold or hot temperatures?

Key terms

- Cell membrane - the semipermeable membrane surrounding the cytoplasm of a cell.

Facts

- Vitamin D (cholecalciferol) is synthesized in the body when sunlight exposure on the skin. If cholesterol is not present in the body, vitamin D will not be produced.

Text

The passage of materials between the cell and its environment is regulated by the cell membrane. It prevents some substances, like toxins, from entering the cell, and allows the passage of nutrients and water. Thus, the cell membrane is considered to be selective permeabe.

In 1972 S. J. Singer and G.L. Nicolson described the cell membrane as a fluid mosaic model, because of its flexibility and fluidity as phospholipids and proteins move within the layers. The mosaic structure of cell membrane is composed of phospholipids, carbohydrates, proteins and cholesterol.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Phospholipid is an amphipathic molecule. The phospholipid consists of two parts: polar head and non-polar tails. Head is composed of triglycerol and a phosphate group, which are polar (hydrophylic). The tails consist of non-polar (hydrophobic) fatty acids.

There are two layers (bilayer) of phospholipids in the membrane. The phospholipid bilayer separates the inner contents of the cell from the environment. Phospholipid tails are hydrophobic, and hydrophylic molecules cannot pass throught. These molecules use specific transport proteins to pass through the membrane.

The membrane contains glycolipids and glycoproteins. They can be found on the surface of the membrane. Glycolipids are lipids with carbohydrates attached to them, while glycoproteins are proteins with carbohydrate polymers. Both of them can act as cell receptor sites for signal molecules, such as hormones and neurtransmitters. Glycoproteins and glycolipids help cells recognize other cells by binding to them.

Cell membrane also contains proteins. There are two types of proteins in the cell membrane: peripheral proteins and integral proteins. Peripheral proteins are located on the edge of the cell membrane. Integral proteins are embedded into the cell membrane and pass through it.

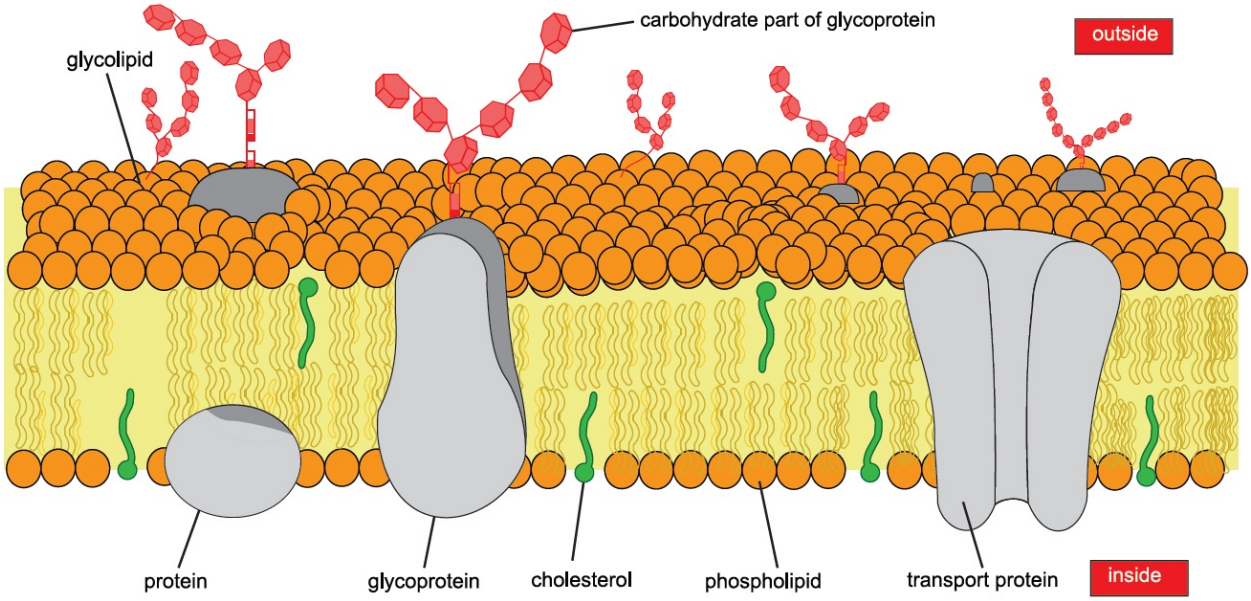
Proteins can move within the membrane. The cell membrane proteins have several functions:

1. Transport of molecules through cell membrane
2. Enzymatic activity
3. Signal transduction
4. Cell to cell communication and recognition
5. Attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix
6. Intercellular joining.

The cholesterol is mostly found in cell membrane of animal cells. It gives the stability to the cell membrane. At moderate temperatures, cholesterol lowers the fluidity of the membrane by reducing phospholipid movement. At low temperatures, cholesterol prevents the membrane from solidification.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



The fluid-mosaic model of cell membrane

Activity

Fill the table below.

Molecule	*Characteristics*	*Functions*
Phospholipid		
Cholesterol		
Protein		
Glycolipid		
Glycoprotein		

Literacy

1. Why it's important to regulate what moves into and out of the cell?
2. Why is the cell membrane considered to be "selectively permeable"?
3. Which substances can pass through the cell membrane?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

Find how following molecules pass through the cell membrane? Arrange the molecules by the speed they pass through the membrane beginning from the fastest. Explain your answer.

1. Carbon dioxide.
2. Water.
3. Testosterone.
4. Insulin.
5. Sodium ion.
6. Glucose.
7. Vitamin D.

Terminology

- affinity - ұқсастық / сродство;
- exposure - әсер ету / воздействие;
- fluidity - сұйықтай аққыштық / текучесть;
- to bind - байланыстыру / связывать;
- to serve - қызмет атқару / служить;
- transduction - трансдукция.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.5 Effects of different factors on the cell membrane

You will:

- explore the different factors (temperature, organic solvents) that may cause damage of cell membrane.

STQ

What happens to the cell membrane of plants when you cook the vegetables?

Key terms

- Cell membrane - the semipermeable membrane surrounding the cytoplasm of a cell.

Facts

- When you prepare a salad from red cabbage, the salad becomes red, because cutting the cabbage damages the membranes of the vacuole. So, red pigment inside the vacuole is released. But when you cook the red cabbage, red dye does not color the food, beacuase in high temperatures the red dye is changed.

Text

Biological membranes control many reactions within cells. There are several factors that can affect the cell membrane permeability that can lead to stress and damage. This factors include temperature, alcohol, detergents, salt (sodium chloride), and physical damages.

At high temperatures, the cell membrane becomes more fluid and can cause the

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

denaturation of proteins. Whereas, at low temperature permeability of the membrane decreases and it slows the growth of the cell.

The treatments of the cell membrane by organic solvents, such as ethanol, acetone, and detergent, can damage it by dissolving the lipid bilayer.

Labwork

Plants have different pigments which gives them colors. These pigments are located in the central vacuole. Vacuole is surrounded by a membrane called tonoplast. When the membranes are damaged, these pigments can be released from the vacuole.

Pre-lab questions:

1. Which factors affect the fluidity and permeability of the cell membrane?
2. Which substances that make up the cell membrane are hydrophilic and which are hydrophobic?

Methods and Materials:

leaves of the red cabbage; scalpel; ruler; tweezers; test tubes with stoppers; test tube rack; water bath; thermometer; red cabbage leaves, previously soaked in the water for 3 hours; filter paper; water; ethanol (96%); acetone; a mixture of water and detergent (10:1), dish detergent.

Procedures:

1. Label each of the eight test tubes;
2. Place the cabbage leaves into tube 1 and add 5 ml of water;
3. Place the cabbage leaves soaked in water pigment in tube 2, and add 5 ml of water;
4. Put the cabbage leaves soaked in water pigment on a filter paper and place the dried cabbage leaves in the tubes and add 5 ml of the following liquids instead of water:
    - to the test tube No. 3 - ethanol (96%);
    - to the test tube No. 4 - acetone;
    - to the tube No. 5 - a mixture of water and detergents (10: 1).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5. Place the cabbage leaves in tubes No.6, No.7 and No.8 and add 5 ml of water to each.
6. Place test tube No. 6 in a water bath at t = 40 ° C.
7. Place the tube No. 7 in a water bath at t = 60 ° C.
8. Place test tube No. 8 in a water bath at t = 100 ° C.
9. Note the color of the contents of all tubes, using a sheet of white paper as a background.
10. Fill the table and explain the results of the work.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Number of the test tube	*The contents of the test tube and temperature conditions*	*Color of the liquid contents in the tube*	*Color of the pieces of cabbage*
1.	cabbage leaves + 5ml of water		
2.	cabbage leaves soaked in water + 5 ml of water		
3.	cabbage leaves + 5ml of ethanol (96%)		
4.	cabbage leaves + 5ml of acetone		
5.	cabbage leaves + 5ml mixture of water and dish-washing liquid		
6.	cabbage leaves + 5ml of water on a water bath at t = 40 ° C		
7.	cabbage leaves + 5ml of water on a water bath at t = 60 ° C		
8.	cabbage leaves + 5ml of water in a water bath at t = 100 ° C		

Post-lab questions:

1. How can liquid detergents harm the skin?
2. Which solvents or temperature ranges damage the cell membrane the most? Explain your answer.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

Many plants, such as trees, overwinter at temperatures below zero, without damaging the cells. How do plants protect themselves from damage by cold?

Terminology

- detergents - жуғыш заттар / моющие средства;
- overwinter - қыстап шығу / перезимовать;
- red cabbage - қызыл орамжапырақ / красная капуста;
- to soak - дымқылдау / пропитать; tweezers - қысқыш / пинцет;
- water bath - сулы жылытқыш / водяная баня.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.6 Prokaryotic and eukaryotic cells

You will:

- compare the structure and function of cells in prokaryotes and eukaryotes.

STQ

Why bacteria are smaller than protists?

Key terms

- Eukaryotic cells - cells that contain a nucleus and organelles, and are enclosed by a plasma membrane;
- Prokaryotic cells - cells that do not have a true nucleus or most other cell organelles.

Facts

- Botox is a drug made from a toxin produced by the bacterium Clostridium botulinum. Doctors use it in small doses to treat facial wrinkles. Botox injections paralyze the work of certain muscles or block certain nerves.
- The Dunaliella salina is a bacteria which gives the rose color to the lake Retba in Senegal. The lake has a very high salt content. Therefore, it is completely harmless for humans to swim in the lake
- Cordyceps is a medicinal mushroom that increases energy, stimulates the immune system, and acts as an overall tonic to the body

Text

All living things consist of cells. According to their structures and features, they are divided into two groups: prokaryotic cells and eukaryotic cells.

Prokaryotic cells do not have nucleus and membrane bound organelles. Example

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

of prokaryotic cells are bacterial cells.

Eukaryotic cells have nucleus and membrane bound organelles. Example of eukaryotic cells are plant, animal, fungal and protista cells. Prokaryotic cells are usually smaller (0.1–5.0 µm in diameter) than eukaryotic cells (10–100 µm in diameter).

Both prokaryotes and eukaryotes have cell membrane, cytoplasm, DNA and ribosomes. The differences between eukaryotic and prokaryotic cells can be observed in the table below.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

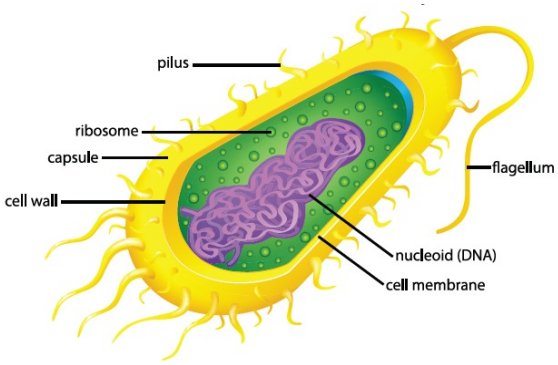
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Cell types	*Prokaryotes*	*Eukaryotes*		
Cell features	Bacterial cell	Fungi cell	Plant cell	Animal cell
Cell wall	Murein and peptidoglycan	Chitin	Cellulose	none
Genetic material	Circular chromosome concentrated in a region called nucleoid; DNA is not enclosed by a membrane; Plasmids - fragments of double stranded DNA molecule; Can replicate independently. Can be transferred from one organism to another	Multiple linear chromosomes surrounded by double membrane (nucleus); No plasmids.		
Ribosomes	Ribosomes are 70S;	Ribosomes are 80S;		

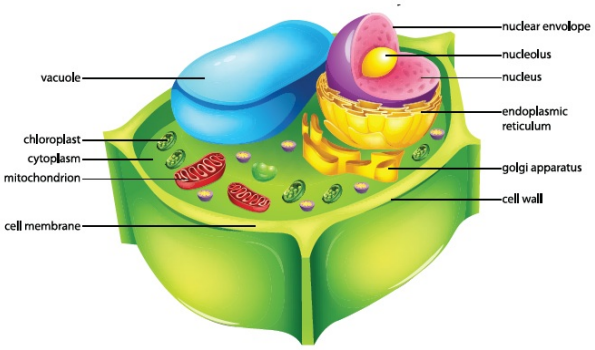
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Cell division	Binary fission	Mitosis and meiosis
Organelles with single membrane	No	Golgi Apparatus; Lysosome; Endoplasmic reticulum; Vacuole;
Organelles with double membrane	No	Mitochondria; Plastids (only in plants).
Centrioles	No	Only in animals, fungi and low order plants (bryophyta and algae).
Mesosome	Helps in cell division and metabolism	No
Capsule	Helps to attach to the surfaces	No



Prokaryotic cell



Eukaryotic cell

Activity

Divide into five groups. The first group makes a poster of a prokaryotic cell. The second group makes a poster of an animal cell. The thrid group makes a poster of a plant cell. The fourth group makes a poster of a fungal cell. The last group make compares cell structures of other groups.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Literacy

1. List the common characteristics of eukaryotic and prokaryotic cells.
2. List the main structural differences between plant and animal cells. Explain how these differences help animals and plants in their daily life.

Research time

Are bacteria the only prokaryotic organism which exist on our planet? What would happen if all prokaryotic organisms suddenly disappear? Explain your answer with evidence.

Terminology

- binary fission - екіге бөліну / бинарное деление;
- bryophyta - мүктәрізділер / моховидные;
- feature - ерекшелік / особенность;
- mushroom - саңырауқұлақ / гриб;
- drug - дәрі-дәрмек / лекарственное средство;
- treat - емдеу / лечить;
- wrinkles - әжім / морщинки;
- to disappear - жоғалып кету / исчезать;
- suddenly - кенеттен / внезапно;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Which organism is unicellular?

A) worm

B) euglena

C) elephant

D) snapdragon

E) none of the above

2. Which of the following statements are correct:

A) animal and fungal cells have chloroplast

B) animal cells do not contain mitochondria

C) all plant cells have chloroplast

D) plant cells do not possess nucleus

E) all animals are unicellular organisms

3. Microtubules are components of the:

A) cell wall

B) chromosome of eukaryotes

C) Golgi body

D) cytoskeleton

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) chromosome of prokaryotes

4. The function of mitochondria is:

A) extracellular transport of proteins

B) nitrification

C) photosynthesis

D) cellular respiration

E) lipid digestion

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following are components of cytoskeleton?

A) grana

B) microtubules

C) cisternae

D) cristae

E) microfilaments

F) intermediate filaments

G) peroxisomes

H) lysosomes

2. Unlike animal cells, plant cells have:

A) chloroplast

B) lysosome

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) nucleus

D) cell wall

E) Golgi body

F) vacuole

G) ribosomes

H) intermediate filaments

3. Choose the components of phospholipids.

A) fructose

B) cholesterol

C) glycoproteins

D) lactose

E) ascorbic acid

F) glycolipids

G) lactic acid

H) yeast

Matching questions

1. Match cell organelles with their functions.

1. Golgi body

2. Cytoplasm

3. Vacuole

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) synthesizes energy

B) processes proteins and prepares them for use or shipment out of the cell

C) sac-like structure that hold water, proteins and other substances

D) controls all the functions that happens within the cell

E) fungi, bacteria

F) semi-solid material that fills the cell

2. Match parts of the cell membrane with their functions.

1. Carbohydrate chain

2. Cholesterol

3. Phospholipid

A) it gives the stability and makes cell membrane more complex by reducing the fluidity and also it keeps body temperature, response for production of sex hormones.

B) it separates the inner contents of the cell from the environment and also act as a barrier for most water soluble molecules

C) sac-like structure that holds water, proteins and other substances

D) controls all the functions that happen within the cell

E) it acts as cell receptor site (for hormones and neurotransmitters) and helps the cells recognize other cells by binding to them.

F) it allows all substances to enter the cell

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217